

Esercizi di Programmazione

Antonio Ianniello

Indice

1	Esercizi	6
1.1	Sequenza	6
1.1.1	Quadrato e cubo	6
1.1.2	Conversione minuti in ore e minuti	6
1.1.3	Conversione temperature	6
1.1.4	Somma, differenza e prodotto	6
1.1.5	Area e perimetro di un rettangolo	6
1.1.6	Area e circonferenza di un cerchio	6
1.1.7	Prezzo totale con IVA	6
1.1.8	Sconto	6
1.1.9	Parallelepipedo	6
1.1.10	Velocita' media	6
1.1.11	Caramelle	7
1.1.12	Moto Accelerato Uniforme	7
1.2	Selezione	8
1.2.1	Positivo o Negativo	8
1.2.2	Valore Assoluto	8
1.2.3	Maggiorenne	8
1.2.4	Multiplo	8
1.2.5	Conversione Temperature	8
1.2.6	Uomo sulla Luna	8
1.2.7	Equazione di Secondo Grado	8
1.2.8	Valutazione del voto	9
1.2.9	Massimo tra tre numeri	9
1.2.10	Biglietto VIP	9
1.2.11	Re e Regina	9
1.3	Iterazioni	9
1.3.1	Primi n numeri	9
1.3.2	Somma di N numeri	9
1.3.3	Numero Positivo	9
1.3.4	Calcolo della Media	9
1.3.5	Fattoriale	10
1.3.6	Tabellina	10
1.3.7	Fibonacci	10
1.4	Strutture Miste	11
1.4.1	Divisori di un numero	11
1.4.2	Numeri Primi	11
1.4.3	Gioco "Indovina un numero"	11
1.5	Liste	11
1.5.1	Somma	11
1.5.2	Maggiorenni	11
1.5.3	Massimo	11
1.5.4	Ricerca di un elemento	11
1.5.5	Shift di una Lista	11
1.5.6	Shift di una Lista 2.0	12
1.5.7	Conta le occorrenze	12
1.5.8	Conta l'elemento che si ripete più volte	12
1.6	Matrici	14

1.6.1	Somma degli elementi di una matrice	14
1.6.2	Massimo di una matrice	14
1.6.3	Conta le occorrenze	14
1.6.4	Somma degli elementi delle righe	14
1.6.5	Somma degli elementi delle colonne	14
1.6.6	Prodotto scalare	14
1.6.7	Diagonale principale	14
1.6.8	Temperature di una città	14
1.6.9	Vendite di un negozio	15
1.6.10	Consumi elettrici	15
1.6.11	Rendimento studenti	16
1.6.12	Parcheggio multipiano	16
1.7	Le funzioni	17
1.7.1	Somma	17
1.7.2	Calcolatrice	17
1.7.3	Saluto personale	17
1.7.4	Numero pari o dispari	17
1.7.5	Calcolo del quadrato	17
1.7.6	Calcolo del cubo	17
1.7.7	Media di due numeri	17
1.7.8	Conversione da Celsius a Fahrenheit	17
1.7.9	Calcolo del perimetro di un rettangolo	18
1.7.10	Velocità media	18
1.7.11	Energia cinetica	18
1.7.12	Forza di gravità	18
1.7.13	Somma dei primi N numeri	18
1.7.14	Tabellina di un numero	18
1.7.15	Prodotto di una lista	18
1.7.16	Contatore di numeri pari	18
1.7.17	Fattoriale di un numero	18
1.7.18	Somma dei numeri dispari in una lista	19
1.7.19	Trova il massimo in una lista	19
1.7.20	Conta vocali in una parola	19
1.7.21	Filtra numeri maggiori di N	19
1.7.22	Lista dei quadrati	19
1.7.23	Statistiche su una lista	19
1.7.24	Gestione voti studenti	19
1.7.25	Gioco: Indovina il numero	20
1.7.26	Gioco: Caccia al cibo	20

2 Soluzioni 22

2.1	Sequenza	22
2.1.1	Quadrato e cubo	22
2.1.2	Conversione minuti in ore e minuti	23
2.1.3	Conversione temperature	24
2.1.4	Somma, differenza e prodotto	25
2.1.5	Area e perimetro di un rettangolo	26
2.1.6	Area e circonferenza di un cerchio	27
2.1.7	Prezzo totale con IVA	28
2.1.8	Sconto	29

2.1.9	Parallelepipedo	30
2.1.10	Velocita' media	31
2.1.11	Caramelle	32
2.1.12	Moto Accelerato Uniforme	33
2.2	Selezione	34
2.2.1	Positivo o Negativo	34
2.2.2	Valore Assoluto	35
2.2.3	Maggiorenne	36
2.2.4	Multiplo	37
2.2.5	Conversione Temperature	38
2.2.6	Uomo sulla Luna	39
2.2.7	Equazioni di Secondo Grado	40
2.2.8	Valutazione del voto	41
2.2.9	Massimo tra tre numeri	42
2.2.10	Biglietto VIP	43
2.2.11	Re e Regina	44
2.3	Iterazioni	45
2.3.1	Primi n numeri	45
2.3.2	Somma di N numeri	46
2.3.3	Numero Positivo	47
2.3.4	Calcolo della Media	48
2.3.5	Fattoriale	49
2.3.6	Tabellina	50
2.3.7	Fibonacci	50
2.4	Strutture Miste	51
2.4.1	Divisori di un numero	51
2.4.2	Numeri Primi	52
2.4.3	Gioco "Indovina un numero"	53
2.5	Liste	54
2.5.1	Somma	54
2.5.2	Maggiorenni	55
2.5.3	Massimo	56
2.5.4	Ricerca di un elemento	57
2.5.5	Shift di una lista	58
2.5.6	Shift di una lista 2.0	59
2.5.7	Conta le occorrenze	60
2.5.8	Conta l'elemento che si ripete più volte	61
2.6	Matrici	62
2.6.1	Somma degli elementi di una matrice	62
2.6.2	Massimo di una matrice	63
2.6.3	Conta le occorrenze	64
2.6.4	Somma degli elementi delle righe	65
2.6.5	Somma degli elementi delle colonne	66
2.6.6	Prodotto scalare	67
2.6.7	Diagonale principale	68
2.6.8	Temperature di una città	69
2.6.9	Vendite di un negozio	71
2.6.10	Consumi elettrici	73
2.6.11	Rendimento studenti	75
2.6.12	Parcheggio multipiano	77

2.7	Funzioni	79
2.7.1	Somma	79
2.7.2	Calcolatrice	80
2.7.3	Saluto personale	81
2.7.4	Numero pari o dispari	82
2.7.5	Calcolo del quadrato	83
2.7.6	Calcolo del cubo	84
2.7.7	Media di due numeri	85
2.7.8	Conversione da Celsius a Fahrenheit	86
2.7.9	Calcolo del perimetro di un rettangolo	87
2.7.10	Velocità media	88
2.7.11	Energia cinetica	89
2.7.12	Forza di gravità	90
2.7.13	Somma dei primi N numeri	91
2.7.14	Tabellina di un numero	92
2.7.15	Prodotto di una lista	93
2.7.16	Contatore di numeri pari	94
2.7.17	Fattoriale di un numero	95
2.7.18	Somma dei numeri dispari in una lista	96
2.7.19	Trova il massimo in una lista	97
2.7.20	Conta vocali in una parola	98
2.7.21	Filtra numeri maggiori di N	99
2.7.22	Lista dei quadrati	100
2.7.23	Statistiche su una lista	101
2.7.24	Gestione voti studenti	102
2.7.25	Gioco: Indovina il numero	103
2.7.26	Gioco: Caccia al cibo	104

1 Esercizi

1.1 Sequenza

1.1.1 Quadrato e cubo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero e calcoli sia il quadrato sia il cubo del numero. Stampare i risultati.

1.1.2 Conversione minuti in ore e minuti

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero di minuti e calcoli quante ore e quanti minuti residui corrispondono. Stampare il risultato.

1.1.3 Conversione temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente una temperatura in gradi Celsius. Calcolare la temperatura equivalente in gradi Fahrenheit e Kelvin. Stampare i risultati.

1.1.4 Somma, differenza e prodotto

Scrivere un programma che chieda all'utente due numeri e calcoli la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente. Stampare tutti i risultati.

1.1.5 Area e perimetro di un rettangolo

Chiedere all'utente la base e l'altezza di un rettangolo. Calcolare l'area e il perimetro e stampare i risultati.

1.1.6 Area e circonferenza di un cerchio

Chiedere all'utente il raggio di un cerchio e calcolare l'area e la circonferenza. Stampare i risultati.

1.1.7 Prezzo totale con IVA

Chiedere all'utente il prezzo netto di un prodotto e la percentuale di IVA. Calcolare l'importo IVA e il prezzo totale e stamparli.

1.1.8 Sconto

Chiedere all'utente il prezzo pieno di un prodotto e la percentuale di sconto da applicare. Calcolare l'importo dello sconto e il prezzo finale scontato. Stampare tutti i risultati.

1.1.9 Parallelepipedo

Chiedere all'utente le dimensioni di un parallelepipedo (lunghezza, larghezza, altezza). Calcolare il volume e l'area totale delle superfici. Stampare i risultati.

1.1.10 Velocita' media

Chiedere all'utente la distanza percorsa e il tempo impiegato. Calcolare la velocita' media e stamparla.

1.1.11 Caramelle

Chiedere all'utente il numero totale di caramelle e il numero di amici. Calcolare quante caramelle ciascun amico riceve (tutte devono ricevere lo stesso numero) e quante caramelle rimangono non distribuite. Stampare i risultati.

1.1.12 Moto Accelerato Uniforme

Un'auto parte da ferma e accelera uniformemente lungo una strada. L'accelerazione dell'auto è costante e pari a $2,5 \text{ m/s}^2$. Dopo 8 secondi, calcolare:

- La velocità dell'auto.
- Lo spazio percorso.
- Il tempo necessario per raggiungere la velocità di 40 m/s .

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire l'accelerazione e il tempo, e che calcoli i valori richiesti.

1.2 Selezione

1.2.1 Positivo o Negativo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve determinare se il numero inserito sia positivo o negativo e stampare un messaggio che lo comunichi all'utente.

1.2.2 Valore Assoluto

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve calcolare il valore assoluto del numero inserito e stampare il risultato.

1.2.3 Maggiorennne

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire la propria età. Il programma deve verificare se l'utente è maggiorenne (cioè ha almeno 18 anni) e stampare un messaggio che lo comunichi.

1.2.4 Multiplo

Scrivere un programma che legga due numeri dall'utente e verifichi se il primo è multiplo del secondo. Stampare il risultato.

1.2.5 Conversione Temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente di scegliere tra due conversioni di temperatura:

- Celsius -> Fahrenheit
- Fahrenheit -> Celsius

Il programma deve:

- Leggere la temperatura inserita dall'utente.
- Controllare che la temperatura non sia inferiore allo zero assoluto.
- Effettuare la conversione richiesta.
- Stampare il risultato.

1.2.6 Uomo sulla Luna

Scrivere un programma che legga dall'utente l'anno di nascita. Il programma deve verificare se l'utente è nato nel 1969. Se no, deve calcolare quanti anni prima o dopo il 1969 e stampare il risultato.

1.2.7 Equazione di Secondo Grado

Scrivere un programma che legga dall'utente i coefficienti a , b e c di un'equazione di secondo grado. Il programma deve calcolare le soluzioni reali dell'equazione, se esistono, e stamparle.

1.2.8 Valutazione del voto

Scrivere un programma che legga un voto dall'utente. Il programma deve indicare se il voto è insufficiente o sufficiente. Se il voto è insufficiente, deve distinguere tra gravemente insufficiente (minore o uguale a 4) o insufficiente (compreso tra 4 escluso e 6 escluso).

1.2.9 Massimo tra tre numeri

Scrivere un programma che legga tre numeri dall'utente. Il programma deve stampare quale dei tre numeri è il maggiore: "il maggiore è il primo", "il maggiore è il secondo" o "il maggiore è il terzo".

1.2.10 Biglietto VIP

Scrivere un programma che legga l'età e il tipo di biglietto dell'utente. Il programma deve stampare "Accesso consentito" se l'utente ha meno di 18 anni oppure possiede un biglietto VIP. Altrimenti deve stampare "Accesso negato".

1.2.11 Re e Regina

Su una scacchiera 8×8 sono posizionati due pezzi: il Re bianco e la Regina nera. Scrivere un programma che, acquisite le posizioni del Re e della Regina, determini se la Regina è in posizione tale da poter mangiare il Re.

Le posizioni dei due pezzi sono identificate mediante la riga e la colonna su cui si trovano, espresse come numeri interi tra 1 e 8.

1.3 Iterazioni

1.3.1 Primi n numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero n e stampa i primi n numeri naturali a partire da 1.

1.3.2 Somma di N numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero N , che rappresenta la quantità di numeri da sommare. Successivamente il programma legge i N numeri inseriti dall'utente e ne calcola la somma totale.

1.3.3 Numero Positivo

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero positivo n . Se l'utente inserisce un numero negativo o nullo, il programma deve continuare a richiedere il valore finché non viene inserito un numero positivo.

1.3.4 Calcolo della Media

Scrivere un programma che calcoli la media aritmetica di una serie di numeri inseriti da tastiera.

- Nella prima versione, l'inserimento termina quando l'utente digita il valore 0. Il programma deve poi calcolare e stampare la media dei valori inseriti (escludendo lo zero).
- Nella seconda versione, il programma chiede prima quanti numeri l'utente intende inserire (n) e poi calcola la media dei numeri forniti.

1.3.5 Fattoriale

Scrivere un programma che acquisisca da tastiera un numero intero positivo N e calcoli il valore del suo fattoriale.

Il fattoriale di un numero è il prodotto di tutti i numeri compresi tra 1 ed N . Si ricorda che:

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$$

Inoltre, per convenzione:

$$0! = 1$$

1.3.6 Tabellina

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo e stampi la sua tabellina fino a 10.

1.3.7 Fibonacci

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo N e stampi i primi N termini della serie di Fibonacci. La serie di Fibonacci è una sequenza di numeri tali per cui ognuno di essi corrisponde alla somma dei due precedenti:

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 8 \quad 13 \quad 21 \quad 34 \quad \dots$$

1.4 Strutture Miste

1.4.1 Divisori di un numero

Scrivere un programma che, letto un numero intero positivo, visualizzi tutti i suoi divisori.

Si ricorda che il resto della divisione si calcola con l'operatore `%`. Ad esempio:

$$5\%2 = 1$$

1.4.2 Numeri Primi

Scrivere un programma che legge un numero intero positivo e verifica se è un numero primo.

Si ricorda che un numero primo è un numero maggiore di 1 che non ha altri divisori oltre a 1 e se stesso.

1.4.3 Gioco "Indovina un numero"

Si scriva un programma che permetta di giocare al gioco "Indovina un numero".

Un primo utente inserisce da tastiera un numero segreto compreso tra 1 e 100. Il secondo utente deve indovinare il numero entro un massimo di 10 tentativi.

Ad ogni tentativo il programma stampa: - "Esatto!" se il numero è corretto, - "Troppo alto" se il numero ipotizzato è maggiore di quello segreto, - "Troppo basso" se il numero ipotizzato è minore di quello segreto.

Se il numero non viene indovinato entro 10 tentativi, il programma stampa "Hai perso".

1.5 Liste

1.5.1 Somma

Scrivi un programma che data una lista di numeri, calcoli la somma di tutti gli elementi.

1.5.2 Maggiorenni

Data una lista di interi, conta quanti valori sono maggiori o uguali a 18.

1.5.3 Massimo

Dati i numeri in una lista, trova il valore massimo senza usare `max()`.

1.5.4 Ricerca di un elemento

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri interi con N scelto dall'utente. Terminato l'inserimento della sequenza di numeri, l'utente inserisce un valore di riferimento. Il programma deve indicare se tale valore di riferimento è contenuto nel vettore.

1.5.5 Shift di una Lista

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista

- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N-1$ deve assumere il valore zero. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 0
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.6 Shift di una Lista 2.0

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista
- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N - 1$ deve assumere il valore dell'elemento di indice 0. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 1
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.7 Conta le occorrenze

Scrivere un programma in Python che conti quante volte un determinato elemento compare all'interno di una lista.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;
- chiedere all'utente di inserire un numero da cercare nella lista;
- contare il numero di occorrenze del valore inserito;
- stampare a schermo il risultato.

Esempio di esecuzione:

```
Inserisci una lista di numeri: 2 5 3 2 7 2 5
Inserisci il numero da cercare: 2
Il numero 2 compare 3 volte nella lista.
```

1.5.8 Conta l'elemento che si ripete più volte

Scrivere un programma in Python che determini quale elemento compare il maggior numero di volte all'interno di una lista di numeri interi.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;

- analizzare la lista e determinare l'elemento che si ripete più volte;
- stampare a schermo l'elemento trovato e il numero di occorrenze.

Esempio di esecuzione:

Inserisci una lista di numeri: 4 2 7 2 5 2 7

Elemento più frequente: 2

Numero di occorrenze: 3

1.6 Matrici

1.6.1 Somma degli elementi di una matrice

Data una matrice quadrata $n \times n$, con n inserito dall'utente, stampare la somma di tutti gli elementi

1.6.2 Massimo di una matrice

Data una matrice di dimensioni $n \times m$, con n ed m inseriti dall'utente, stampa il massimo elemento.

1.6.3 Conta le occorrenze

Scrivere un programma Python che conti quante volte il valore x compare all'interno di una matrice $n \times m$ con n ed m chiesti in input all'utente.

1.6.4 Somma degli elementi delle righe

Scrivere un programma Python che calcoli e visualizzi la somma degli elementi di ogni riga di una matrice $n \times m$ (n ed m chiesti in input all'utente)

1.6.5 Somma degli elementi delle colonne

Scrivere un programma Python che calcoli e visualizzi la somma degli elementi di ogni colonna di una matrice $n \times m$ (n ed m chiesti in input all'utente).

1.6.6 Prodotto scalare

Scrivere un programma Python che permetta all'utente di inserire le dimensioni n e m e di costruire una matrice $n \times m$ inserendo gli elementi da tastiera.

Successivamente, il programma deve richiedere l'inserimento di un numero k .

Costruire una nuova matrice ottenuta moltiplicando ciascun elemento della matrice originale per k e visualizzare la matrice risultante.

1.6.7 Diagonale principale

Scrivere un programma Python che permetta all'utente di inserire una matrice quadrata $n \times n$.

Il programma deve calcolare e visualizzare:

1. la somma degli elementi della **diagonale principale**;
2. la somma degli elementi situati **sopra la diagonale principale**;
3. la somma degli elementi situati **sotto la diagonale principale**.

1.6.8 Temperature di una città

Una stazione meteorologica registra la temperatura di diverse città per una settimana.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta una città;
- ogni colonna rappresenta un giorno della settimana.

Scrivere un programma Python che permetta di inserire i dati e che:

1. calcoli la temperatura media di ogni città;
2. individui la città con la temperatura media più alta;
3. calcoli la temperatura media registrata in ogni giornata.

1.6.9 Vendite di un negozio

Un negozio vuole monitorare il numero di prodotti venduti dai propri reparti durante una settimana.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta un reparto;
- ogni colonna rappresenta un giorno della settimana.

Scrivere un programma Python che permetta di inserire i dati e che:

1. calcoli il numero totale di prodotti venduti da ogni reparto;
2. individui il reparto che ha venduto più prodotti;
3. calcoli il numero totale di prodotti venduti ogni giorno;
4. individui il giorno in cui sono stati venduti più prodotti.

1.6.10 Consumi elettrici

Un'azienda vuole monitorare il consumo di energia elettrica di alcuni edifici durante una giornata.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta un edificio;
- ogni colonna rappresenta un'ora della giornata.

I valori della matrice rappresentano il consumo di energia espresso in kWh.

Scrivere un programma Python che:

1. calcoli il consumo totale di ogni edificio;
2. individui l'edificio con il consumo maggiore;
3. calcoli il consumo complessivo per ogni ora;
4. individui l'ora in cui si è registrato il consumo complessivo maggiore.

1.6.11 Rendimento studenti

Una classe è composta da alcuni studenti. Per ogni studente vengono registrati i voti ottenuti in diverse materie.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta uno studente;
- ogni colonna rappresenta una materia.

Scrivere un programma Python che:

1. calcoli la media dei voti di ogni studente;
2. individui lo studente con la media più alta;
3. calcoli la media dei voti di ogni materia;
4. individui la materia con la media più alta.

1.6.12 Parcheggio multipiano

Un parcheggio è organizzato su più piani. Ogni piano contiene diversi posti auto.

Utilizzare una matrice in cui:

- il valore 0 indica un posto libero;
- il valore 1 indica un posto occupato;
- ogni riga rappresenta un piano;
- ogni cella rappresenta un posto auto.

Scrivere un programma Python che:

1. conti il numero totale di posti liberi;
2. conti il numero totale di posti occupati;
3. individui il piano con il maggior numero di posti liberi;
4. calcoli la percentuale di occupazione complessiva del parcheggio.

1.7 Le funzioni

1.7.1 Somma

Realizzare un programma in Python che usi una funzione per fare la somma di due numeri

1.7.2 Calcolatrice

Realizzare un programma in Python che simuli il comportamento di una calcolatrice. Il programma userà diverse funzioni il cui scopo sarà:

- somma
- differenza
- prodotto
- divisione

1.7.3 Saluto personale

Scrivere una funzione `saluta` che stampi a video: "Ciao, `nome`!". Chiedere all'utente di inserire il proprio nome e chiamare la funzione.

1.7.4 Numero pari o dispari

Scrivere una funzione `pari` che ritorni `True` se il numero `n` è pari, `False` altrimenti. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare se è pari o dispari.

1.7.5 Calcolo del quadrato

Scrivere una funzione `quadrato` che ritorni il quadrato del numero `x`. Testare la funzione con numeri scelti dall'utente.

1.7.6 Calcolo del cubo

Scrivere una funzione `cubo` che ritorni il cubo del numero `x`. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare il risultato.

1.7.7 Media di due numeri

Scrivere una funzione `media` che ritorni la media dei due numeri. Chiedere all'utente di inserire due numeri e stampare la media.

1.7.8 Conversione da Celsius a Fahrenheit

Scrivere una funzione `celsius_to_fahrenheit` che ritorni la temperatura in gradi Fahrenheit corrispondente a `c` gradi Celsius usando la formula:

$$F = \frac{9}{5} \cdot C + 32$$

Chiedere all'utente di inserire una temperatura in Celsius e stampare il risultato.

1.7.9 Calcolo del perimetro di un rettangolo

Scrivere una funzione `perimetro` che ritorni il perimetro di un rettangolo dato lunghezza `l` e altezza `h`. Chiedere all'utente di inserire lunghezza e altezza e stampare il perimetro.

1.7.10 Velocità media

Scrivere una funzione `velocita_media` che calcoli e ritorni la velocità media di un corpo dato lo spazio percorso `d` (in metri) e il tempo impiegato `t` (in secondi). Chiedere all'utente di inserire spazio e tempo e stampare la velocità media in m/s.

1.7.11 Energia cinetica

Scrivere una funzione `energia_cinetica` che calcoli e ritorni l'energia cinetica di un corpo con massa `m` (in kg) e velocità `v` (in m/s), usando la formula:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Chiedere all'utente di inserire massa e velocità e stampare l'energia cinetica in Joule.

1.7.12 Forza di gravità

Scrivere una funzione `forza_gravitazionale(m1, m2, r)` che calcoli e ritorni la forza di attrazione gravitazionale tra due corpi di massa `m1` e `m2` (in kg) distanti `r` metri, usando la legge di Newton:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

dove $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Chiedere all'utente di inserire le masse e la distanza e stampare la forza risultante.

1.7.13 Somma dei primi N numeri

Scrivere una funzione `somma_primi` che calcoli e ritorni la somma dei primi `N` numeri interi positivi usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire `N` e stampare il risultato.

1.7.14 Tabellina di un numero

Scrivere una funzione `tabellina` che stampi la tabellina del numero `n` da 1 a 10 usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e chiamare la funzione.

1.7.15 Prodotto di una lista

Scrivere una funzione `prodotto_lista` che calcoli e ritorni il prodotto di tutti i numeri presenti in una lista, usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il prodotto.

1.7.16 Contatore di numeri pari

Scrivere una funzione `conta_pari` che conti quanti numeri pari ci sono in una lista usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il numero di valori pari.

1.7.17 Fattoriale di un numero

Scrivere una funzione `fattoriale` che calcoli e ritorni il fattoriale di `n` usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e stampare il fattoriale.

1.7.18 Somma dei numeri dispari in una lista

Scrivere una funzione `somma_dispari` che calcoli e ritorni la somma di tutti i numeri dispari presenti in una lista usando un ciclo `for` e un controllo `if`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il risultato.

1.7.19 Trova il massimo in una lista

Scrivere una funzione `massimo` che trovi e ritorni il numero più grande in una lista senza usare funzioni predefinite come `max()`. Usare un ciclo `for` per confrontare gli elementi.

1.7.20 Conta vocali in una parola

Scrivere una funzione `conta_vocali` che conti quante vocali (`a`, `e`, `i`, `o`, `u`) ci sono in una parola inserita dall'utente.

1.7.21 Filtra numeri maggiori di N

Scrivere una funzione `filtra_maggiori` che ritorni una nuova lista contenente solo i numeri maggiori di `N` presenti nella lista originale. Usare un ciclo `for` e un `if` per il filtro.

1.7.22 Lista dei quadrati

Scrivere una funzione `quadrati(lista)` che ritorni una nuova lista contenente il quadrato di ogni numero della lista originale. Usare un ciclo `for` per costruire la nuova lista.

1.7.23 Statistiche su una lista

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `somma`: ritorna la somma dei numeri
- `media`): ritorna la media dei numeri
- `massimo`: ritorna il numero più grande
- `minimo`: ritorna il numero più piccolo

Chiedere all'utente di inserire una lista di numeri e la statistica che vuole visualizzare.

1.7.24 Gestione voti studenti

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `media_voti`: ritorna la media dei voti
- `voti_sufficiente`: ritorna il numero di voti maggiori o uguali a 6
- `voti_insufficiente`: ritorna il numero di voti minori di 6

Chiedere all'utente di inserire la lista dei voti di una classe e stampare i risultati usando le funzioni.

1.7.25 Gioco: Indovina il numero

Realizzare un gioco in Python in cui il computer sceglie un numero casuale tra 1 e 100 e l'utente deve indovinarlo. Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `genera_numero`: genera e ritorna un numero casuale tra 1 e 100
- `chiedi_numero`: chiede all'utente di inserire un numero e lo ritorna
- `controlla_numero`: confronta il numero inserito con il numero segreto e stampa un messaggio:
 - "Troppo alto" se il numero utente è maggiore
 - "Troppo basso" se il numero utente è minore
 - "Esatto!" se il numero utente è corretto

Il programma principale deve ripetere la richiesta finché l'utente non indovina il numero segreto.

1.7.26 Gioco: Caccia al cibo

Realizzare un gioco in Python in cui un giocatore si muove su una griglia 10x10. Lo scopo del gioco è trovare il cibo evitando le bombe, posizionate casualmente nella griglia. Il giocatore non sa in anticipo quali celle contengono cibo o bombe. Ogni mossa sicura aumenta il punteggio del giocatore di 10 punti.

Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `crea_griglia`: crea e ritorna una griglia 5x5 vuota e posiziona casualmente:
 - 1 cibo
 - 3 bombe
- `stampa_griglia`: stampa la griglia mostrando solo la posizione del giocatore con un simbolo "P", mentre le altre celle rimangono nascoste
- `muovi_giocatore`: riceve la posizione corrente del giocatore e la direzione scelta dall'utente ("su", "giù", "sinistra", "destra") e ritorna la nuova posizione, gestendo i bordi della griglia
- `controlla_cella`: controlla il contenuto della cella in cui si trova il giocatore:
 - Se è cibo, stampa "Hai trovato il cibo! Hai vinto!" e termina il gioco
 - Se è una bomba, stampa "Hai calpestato una bomba! Hai perso!" e termina il gioco
 - Altrimenti continua e aggiunge 10 punti al punteggio
- `stampa_punteggio`: stampa il punteggio del giocatore

Il programma principale deve:

- Creare la griglia e inizializzare la posizione del giocatore in alto a sinistra
- Inizializzare il punteggio a 0
- Ripetere:

- Stampare la griglia
- Chiedere all'utente la direzione da muovere
- Aggiornare la posizione del giocatore
- Controllare il contenuto della cella
- Aggiornare e stampare il punteggio

fino a quando il giocatore trova il cibo o calpesta una bomba

2 Soluzioni

2.1 Sequenza

2.1.1 Quadrato e cubo

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
# Uso float per permettere numeri decimali
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Calcolo il quadrato e il cubo del numero
quadrato = numero ** 2
cubo = numero ** 3

# Stampo i risultati
print("Il quadrato di", numero, "e'", quadrato)
print("Il cubo di", numero, "e'", cubo)
```

2.1.2 Conversione minuti in ore e minuti

```
# Chiedo all'utente il numero totale di minuti
minuti_totali = int(input("Inserisci il numero di minuti: "))

# Calcolo le ore (divisione intera)
ore = minuti_totali // 60

# Calcolo i minuti residui (resto della divisione)
minuti = minuti_totali % 60

# Stampo i risultati
print("Ore:", ore)
print("Minuti residui:", minuti)
```

2.1.3 Conversione temperature

```
# Chiedo all'utente la temperatura in gradi Celsius
celsius = float(input("Inserisci la temperatura in gradi Celsius: "))

# Calcolo Fahrenheit e Kelvin
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32
kelvin = celsius + 273.15

# Stampo i risultati
print("Temperatura in Fahrenheit:", fahrenheit)
print("Temperatura in Kelvin:", kelvin)
```

2.1.4 Somma, differenza e prodotto

```
# Chiedo all'utente due numeri
num1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))
num2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Calcolo somma, differenza, prodotto e quoziente
somma = num1 + num2
differenza = num1 - num2
prodotto = num1 * num2
quoziente = num1 / num2 # divisione normale, puo' dare decimali

# Stampo i risultati
print("Somma:", somma)
print("Differenza:", differenza)
print("Prodotto:", prodotto)
print("Quoziente:", quoziente)
```

2.1.5 Area e perimetro di un rettangolo

```
# Chiedo all'utente base e altezza
base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))

# Calcolo area e perimetro
area = base * altezza
perimetro = 2 * (base + altezza)

# Stampo i risultati
print("Area:", area)
print("Perimetro:", perimetro)
```

2.1.6 Area e circonferenza di un cerchio

```
import math # libreria per costante pi greco

# Chiedo all'utente il raggio
raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))

# Calcolo area e circonferenza
area = math.pi * raggio**2
circonferenza = 2 * math.pi * raggio

# Stampo i risultati
print("Area:", area)
print("Circonferenza:", circonferenza)
```

2.1.7 Prezzo totale con IVA

```
# Chiedo all'utente il prezzo netto
prezzo_netto = float(input("Inserisci il prezzo netto: "))

# Chiedo all'utente la percentuale di IVA
iva = float(input("Inserisci la percentuale di IVA: "))

# Calcolo importo IVA e prezzo totale
importo_iva = prezzo_netto * iva / 100
prezzo_totale = prezzo_netto + importo_iva

# Stampo i risultati
print("Importo IVA:", round(importo_iva, 2)) # round arrotonda a 2
    decimali
print("Prezzo totale:", round(prezzo_totale, 2))
```

2.1.8 Sconto

```
# Chiedo all'utente il prezzo pieno
prezzo_pieno = float(input("Inserisci il prezzo pieno del prodotto: "))

# Chiedo la percentuale di sconto
percentuale_sconto = float(input("Inserisci la percentuale di sconto
    (%): "))

# Calcolo sconto in valore assoluto
sconto = prezzo_pieno * percentuale_sconto / 100

# Calcolo prezzo scontato
prezzo_scontato = prezzo_pieno - sconto

# Stampo i risultati arrotondati a 2 decimali
print("Prezzo pieno: euro", round(prezzo_pieno, 2))
print("Sconto: euro", round(sconto, 2))
print("Prezzo scontato: euro", round(prezzo_scontato, 2))
```

2.1.9 Parallelepipedo

```
# Chiedo all'utente le dimensioni
lunghezza = float(input("Inserisci la lunghezza del parallelepipedo: "))
)
larghezza = float(input("Inserisci la larghezza del parallelepipedo: "))
)
altezza = float(input("Inserisci l'altezza del parallelepipedo: "))

# Calcolo volume
volume = lunghezza * larghezza * altezza

# Calcolo area totale delle superfici
area_superfici = 2 * (lunghezza*larghezza + lunghezza*altezza +
    larghezza*altezza)

# Stampo risultati
print("Volume:", volume)
print("Area totale delle superfici:", area_superfici)
```

2.1.10 Velocita' media

```
# Chiedo distanza e tempo
distanza = float(input("Inserisci la distanza percorsa (km): "))
tempo = float(input("Inserisci il tempo impiegato (ore): "))

# Calcolo velocita' media
velocita = distanza / tempo

# Stampo il risultato
print("La velocita' media e':", round(velocita, 2), "km/h")
```

2.1.11 Caramelle

```
# Chiedo numero totale di caramelle
totale_caramelle = int(input("Inserisci il numero totale di caramelle:
    "))

# Chiedo numero di amici
numero_amici = int(input("Inserisci il numero di amici: "))

# Calcolo quante caramelle riceve ciascun amico
caramelle_per_amico = totale_caramelle // numero_amici # divisione
    intera

# Calcolo quante caramelle rimangono
caramelle_rimanenti = totale_caramelle % numero_amici # resto della
    divisione

# Stampo risultati
print("Ogni amico riceve:", caramelle_per_amico, "caramelle")
print("Rimangono non distribuite:", caramelle_rimanenti, "caramelle")
```

2.1.12 Moto Accelerato Uniforme

```
# Chiedo all'utente l'accelerazione (in m/s^2)
accelerazione = float(input("Inserisci l'accelerazione (m/s^2): "))

# Chiedo il tempo trascorso (in secondi)
tempo = float(input("Inserisci il tempo trascorso (s): "))

# 1. Calcolo la velocita' finale usando  $v = a * t$ 
velocita = accelerazione * tempo

# 2. Calcolo lo spazio percorso usando  $s = 0.5 * a * t^2$ 
spazio = 0.5 * accelerazione * tempo**2

# 3. Calcolo il tempo necessario per raggiungere una velocita' target
velocita_target = float(input("Inserisci la velocita' target (m/s): "))
tempo_target = velocita_target / accelerazione #  $t = v/a$ 

# Stampo i risultati arrotondati a 2 decimali
print("Velocita' finale:", round(velocita, 2), "m/s")
print("Spazio percorso:", round(spazio, 2), "m")
print("Tempo per raggiungere", velocita_target, "m/s:", round(
    tempo_target, 2), "s")
```

2.2 Selezione

2.2.1 Positivo o Negativo

VERSIONE CORRETTA

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Le istruzioni dentro if, elif ed else devono essere indentate (
#   tabulate o 4 spazi)
# In Python la tabulazione e' fondamentale per indicare quali
#   istruzioni appartengono
# a ciascun blocco di codice. Senza di essa il programma da errore.
if numero > 0:
    print("Il numero e' positivo")
elif numero < 0:
    print("Il numero e' negativo")
else:
    print("Il numero e' zero")
```

VERSIONE ERRATA:

```
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Questa versione e' errata
if numero > 0:
    print("Il numero e' positivo")
elif numero < 0:
    print("Il numero e' negativo")
else:
    print("Il numero e' zero")
```

2.2.2 Valore Assoluto

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Calcolo il valore assoluto usando if
if numero < 0:
    valore_assoluto = -numero
    # se il numero e' negativo, cambio segno
else:
    valore_assoluto = numero
    # se il numero e' positivo o zero, rimane uguale

# Stampo il risultato
print("Il valore assoluto di", numero, "e'", valore_assoluto)
```

2.2.3 Maggiorene

```
# Chiedo all'utente di inserire la propria eta'
eta = int(input("Inserisci la tua eta': "))

# Verifico se l'utente e' maggiorenne
if eta >= 18:
    print("Sei maggiorenne")
else:
    print("Non sei maggiorenne")
```

2.2.4 Multiplo

```
# Chiedo all'utente di inserire il primo numero
num1 = int(input("Inserisci il primo numero: "))

# Chiedo all'utente di inserire il secondo numero
num2 = int(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Verifico se il primo numero e' multiplo del secondo
# Per la verifica vado a verificare il resto della divisione di num1 e
# num2. Se questo e' 0 allora sono multipli
if num1 % num2 == 0:
    print(num1, "e' multiplo di", num2)
else:
    print(num1, "non e' multiplo di", num2)
```

2.2.5 Conversione Temperature

```
# Chiedo all'utente quale conversione vuole fare
print("1: Celsius -> Fahrenheit")
print("2: Fahrenheit -> Celsius")
scelta = int(input("Inserisci 1 o 2: "))

if scelta == 1:
    celsius = float(input("Inserisci la temperatura in Celsius: "))

    # Controllo che non sia sotto lo zero assoluto
    if celsius < -273.15:
        print("Errore: temperatura sotto lo zero assoluto")
    else:
        fahrenheit = (9/5) * celsius + 32
        kelvin = celsius + 273.15
        print("Fahrenheit:", round(fahrenheit,2))
        print("Kelvin:", round(kelvin,2))

elif scelta == 2:
    fahrenheit = float(input("Inserisci la temperatura in
        Fahrenheit: "))
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9

    # Controllo che non sia sotto lo zero assoluto in Celsius
    if celsius < -273.15:
        print("Errore: temperatura sotto lo zero assoluto")
    else:
        kelvin = celsius + 273.15
        print("Celsius:", round(celsius,2))
        print("Kelvin:", round(kelvin,2))

else:
    print("Scelta non valida")
```

2.2.6 Uomo sulla Luna

```
# Anno in cui l'uomo e' andato sulla Luna
anno_luna = 1969

# Chiedo all'utente di inserire l'anno di nascita
anno_nascita = int(input("Inserisci il tuo anno di nascita: "))

# Confronto con l'anno della Luna
if anno_nascita == anno_luna:
    print("Sei nato nell'anno in cui l'uomo e' andato sulla Luna")
elif anno_nascita < anno_luna:
    differenza = anno_luna - anno_nascita
    print("Sei nato", differenza, "anni prima del 1969")
else:
    differenza = anno_nascita - anno_luna
    print("Sei nato", differenza, "anni dopo il 1969")
```

2.2.7 Equazioni di Secondo Grado

```
# Importo il modulo math per usare funzioni matematiche avanzate,
# come sqrt() per calcolare la radice quadrata
import math

# Chiedo i coefficienti all'utente
a = float(input("Inserisci il coefficiente a: "))
b = float(input("Inserisci il coefficiente b: "))
c = float(input("Inserisci il coefficiente c: "))

# Controllo se a e' zero (in tal caso non e' piu' un'equazione di
# secondo grado)
if a == 0:
    print("Non e' un'equazione di secondo grado")
else:
    # Calcolo del discriminante delta = b^2 - 4*a*c
    delta = b**2 - 4*a*c

    if delta < 0:
        # Se delta < 0 non ci sono soluzioni reali
        print("L'equazione non ha soluzioni reali")
    elif delta == 0:
        # Se delta = 0 c'e' una soluzione reale doppia
        x = -b / (2*a)
        print("L'equazione ha una soluzione reale:", x)
    else:
        # Se delta > 0 ci sono due soluzioni reali distinte
        # Uso math.sqrt(delta) per calcolare la radice quadrata
        # di delta
        x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
        print("L'equazione ha due soluzioni reali:", x1, "e",
              x2)
```

2.2.8 Valutazione del voto

```
# Chiedo all'utente di inserire il voto
voto = float(input("Inserisci il voto: "))

# Verifico se il voto e' sufficiente o insufficiente
if voto >= 6:
    print("Voto sufficiente")
else:
    # Se il voto e' insufficiente, distingo tra gravemente insufficiente o
    # insufficiente
    if voto <= 4:
        print("Gravemente insufficiente")
    else:
        print("Insufficiente")
```

2.2.9 Massimo tra tre numeri

```
# Chiedo all'utente di inserire tre numeri
num1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))
num2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))
num3 = float(input("Inserisci il terzo numero: "))

# Confronto i numeri per determinare il maggiore
# L'operatore 'and' serve a verificare che entrambe le condizioni siano
    vere
# Se anche UNA SOLA delle due e' falsa, la condizione viene reputata
    falsa
if num1 >= num2 and num1 >= num3:
    print("Il maggiore e' il primo")
elif num2 >= num1 and num2 >= num3:
    print("Il maggiore e' il secondo")
else:
    print("Il maggiore e' il terzo")
```

2.2.10 Biglietto VIP

```
# Chiedo all'utente l'eta'
eta = int(input("Inserisci la tua eta': "))

# Chiedo all'utente il tipo di biglietto (VIP = 1, normale = 0)
biglietto_vip = int(input("Possiedi un biglietto VIP? (1 = si, 0 = no):
    "))

# Controllo se l'accesso e' consentito
# Uso 'or' per verificare due condizioni alternative
# L'accesso e' consentito se eta < 18 oppure se ha il biglietto VIP
# Con "or" basta che una sola delle due condizioni sia vera per
    reputare l'intera condizione dell'if vera.
if eta < 18 or biglietto_vip == 1:
    print("Accesso consentito")
else:
    print("Accesso negato")
```

2.2.11 Re e Regina

```
# Acquisisco la posizione del Re
riga_re = int(input("Inserisci la riga del Re (1-8): "))
colonna_re = int(input("Inserisci la colonna del Re (1-8): "))

# Acquisisco la posizione della Regina
riga_regina = int(input("Inserisci la riga della Regina (1-8): "))
colonna_regina = int(input("Inserisci la colonna della Regina (1-8): "))

# Controllo se la Regina puo' mangiare il Re
# La Regina puo' mangiare se e' sulla stessa riga, colonna o diagonale
# del Re
    if riga_re == riga_regina or colonna_re == colonna_regina or
        abs(riga_re - riga_regina) == abs(colonna_re -
            colonna_regina):
        print("La Regina puo' mangiare il Re.")
else:
    print("La Regina non puo' mangiare il Re.")

# Nota:
# Uso abs() per ottenere il valore assoluto della differenza tra righe
# e colonne.
# Se le differenze tra riga e colonna sono uguali, i due pezzi si
# trovano sulla stessa diagonale.
```

2.3 Iterazioni

2.3.1 Primi n numeri

```
# Chiedo all'utente quanti numeri stampare
n = int(input("Inserisci un numero intero n: "))

# Stampo i numeri da 1 fino a n
# Uso la funzione range(1, n+1) perche' range esclude il limite
# superiore
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

2.3.2 Somma di N numeri

```
# Chiedo all'utente quanti numeri vuole sommare
N = int(input("Quanti numeri vuoi sommare? "))

# Inizializzo la variabile somma a 0
somma = 0

# Eseguo un ciclo che si ripete N volte
for i in range(N):
    # Ad ogni iterazione chiedo un numero all'utente
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))
    # Aggiungo il numero alla somma totale
    somma += numero

# Alla fine del ciclo stampo la somma complessiva
print("La somma dei numeri inseriti e'", somma)
```

2.3.3 Numero Positivo

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero positivo
n = int(input("Inserisci un numero positivo: "))

# Continuo a chiedere il numero finche' non e' positivo
while n <= 0:
    print("Errore: il numero deve essere positivo.")
    n = int(input("Inserisci di nuovo un numero positivo: "))

# Quando il numero e' valido, lo comunico all'utente
print("Hai inserito un numero positivo valido:", n)
```

2.3.4 Calcolo della Media

VERSIONE CON CICLO WHILE

```
# Programma per calcolare la media aritmetica
# Inserendo 0 si termina l'inserimento dei numeri

somma = 0          # Variabile per accumulare la somma dei numeri
conteggio = 0      # Variabile per contare quanti numeri sono stati
                    inseriti

# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero (0 per terminare): "))

# Continuo finche' il numero non e' 0
while numero != 0:
    somma += numero
    conteggio += 1
    numero = float(input("Inserisci un numero (0 per terminare): "))

# Calcolo e stampo la media solo se sono stati inseriti numeri validi
if conteggio > 0:
    media = somma / conteggio
    print("La media dei numeri inseriti e'", media)
else:
    print("Nessun numero inserito, impossibile calcolare la media.")
    )
```

VERSIONE CON CICLO FOR

```
# Programma per calcolare la media aritmetica
# L'utente decide quanti numeri inserire

# Chiedo quanti numeri inserira' l'utente
n = int(input("Quanti numeri vuoi inserire? "))

somma = 0

# Uso un ciclo for per leggere n numeri
for i in range(n):
    numero = float(input(f"Inserisci il numero {i+1}: "))
    somma += numero

# Calcolo e stampo la media
if n > 0:
    media = somma / n
    print("La media dei numeri inseriti e' ", media)
else:
    print("Numero di elementi non valido.")
```

2.3.5 Fattoriale

```
# Programma per calcolare il fattoriale di un numero

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
N = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
# Se non lo e', continuo a chiederlo
while N < 0:
    N = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

# Inizializzo la variabile fattoriale a 1
# (perche' 0! e 1! valgono 1)
fattoriale = 1

# Uso un ciclo for per moltiplicare tutti i numeri da 1 a N
for i in range(1, N + 1):
    fattoriale *= i
    # Questo e' come dire fattoriale = fattoriale * i
    # Al primo giro fara' fattoriale = 1 * 1
    # Al secondo giro fara' fattoriale = 1 * 2
    # Al terzo giro fara' fattoriale = 2 * 3
    # Al quarto giro fara' fattoriale = 6 * 4 e cosi' via

# Stampo il risultato finale
print("Il fattoriale di", N, "e'", fattoriale)
```

2.3.6 Tabellina

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Ciclo per calcolare e stampare i prodotti da 1 a 10
for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

2.3.7 Fibonacci

```
n = int(input("Inserire n: "))

a = 1
b = 1

for i in range(n):
    temp = a + b
    a = b
    b = temp
    print(a, end=" ")
```

2.4 Strutture Miste

2.4.1 Divisori di un numero

```
# Programma che calcola tutti i divisori di un numero

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
while n <= 0:
    n = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

print("I divisori di", n, "sono:")

# Un divisore di n e' un numero i tale che n % i == 0
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i)
```

2.4.2 Numeri Primi

```
# Programma che verifica se un numero e' primo

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
while n <= 0:
    n = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

# Controllo se il numero e' maggiore di 1
if n == 1:
    print("1 non e' un numero primo")
else:
    primo = True # assumiamo che il numero sia primo

    for i in range(2, n): # verifico i possibili divisori da 2 a n-1
        if n % i == 0:
            primo = False
            break # basta trovare un divisore per sapere che non e'
                  primo

# Stampo il risultato
if primo: # Equivalente a scrivere if primo == True
    print(n, "e' un numero primo")
else:
    print(n, "non e' un numero primo")
```

2.4.3 Gioco "Indovina un numero"

```
# Gioco "Indovina un numero"

# Primo utente inserisce il numero segreto
numero_segreto = int(input("Inserisci il numero segreto (tra 1 e 100):
    "))

print("Indovina il numero!")

# Inizializzo il numero di tentativi
tentativo = 1
max_tentativi = 10
indovinato = False # Flag per sapere se il numero e' stato indovinato

# Ciclo while finche' non si superano i tentativi massimi e non si
    indovina
while tentativo <= max_tentativi and not indovinato:
    # Secondo utente inserisce il numero ipotizzato
    ipotesi = int(input(f"Tentativo numero {tentativo}: "))

    # Controllo se il numero e' corretto
    if ipotesi == numero_segreto:
        print("Esatto!")
        indovinato = True
    elif ipotesi < numero_segreto:
        print("Troppo basso")
    else:
        print("Troppo alto")

    tentativo += 1 # Passo al tentativo successivo

# Se non e' stato indovinato entro 10 tentativi
if not indovinato: # Potevo anche scrivere if indovinato == False
    print("Hai perso")
```

2.5 Liste

2.5.1 Somma

```
# Lista di numeri
numeri = [2, 5, 7, 3, 10]

# Calcolo della somma
somma = 0
for numero in numeri:
    somma += numero

# Stampa del risultato
print("La somma di tutti gli elementi e':", somma)
```

2.5.2 Maggiorenni

```
lista = [12, 18, 25, 7, 30]

count = 0
for numero in lista:
    if numero >= 18:
        count += 1

print("I maggiorenni sono:", count)
```

2.5.3 Massimo

```
lista = [3, 10, 6, 2, 99, 4]

massimo = lista[0]
for numero in lista:
    if numero > massimo:
        massimo = numero

print("Il valore massimo e'", massimo)
```

2.5.4 Ricerca di un elemento

```
N = int(input("Quanti numeri vuoi inserire? "))
lista = [] # viene creata una lista vuota

for i in range(N):
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero) # la funzione append permette di inserire
                        # la variabile numero dopo l'ultimo elemento

valore = int(input("Inserisci il valore da cercare: "))
trovato = False

for elemento in lista:
    if elemento == valore:
        trovato = True

if trovato:
    print("Il valore e' presente nella lista.")
else:
    print("Il valore NON e' presente nella lista.")
```

2.5.5 Shift di una lista

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

print("Lista originale:", lista)

# Shift a sinistra
for i in range(N - 1):
    lista[i] = lista[i + 1]

lista[N - 1] = 0

print("Lista dopo lo shift:", lista)
```

2.5.6 Shift di una lista 2.0

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

print("Lista originale:", lista)

primo = lista[0]

for i in range(N - 1):
    lista[i] = lista[i + 1]

lista[N - 1] = primo

print("Lista dopo lo shift:", lista)
```

2.5.7 Conta le occorrenze

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

valore = int(input("Inserisci il numero da cercare: "))

contatore = 0

for x in lista:
    if x == valore:
        contatore += 1

print("Il numero", valore, "compare", contatore, "volte nella lista.")
```

2.5.8 Conta l'elemento che si ripete più volte

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

max_elemento = lista[0]
max_contatore = 0

for i in range(N):
    contatore = 0
    for j in range(N):
        if lista[j] == lista[i]:
            contatore += 1

    if contatore > max_contatore:
        max_contatore = contatore
        max_elemento = lista[i]

print("Elemento piu' frequente:", max_elemento)
print("Numero di occorrenze:", max_contatore)
```

2.6 Matrici

2.6.1 Somma degli elementi di una matrice

```
n = int(input("Inserisci la dimensione della matrice: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(n):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

somma = 0

for i in range(n):
    for j in range(n):
        somma += matrice[i][j]

print("La somma degli elementi e':", somma)
```

2.6.2 Massimo di una matrice

```
n = int(input("Inserisci il numero di righe: "))
m = int(input("Inserisci il numero di colonne: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

massimo = matrice[0][0]

for i in range(n):
    for j in range(m):
        if matrice[i][j] > massimo:
            massimo = matrice[i][j]

print("Il massimo elemento e'", massimo)
```

2.6.3 Conta le occorrenze

```
n = int(input("Inserisci il numero di righe: "))
m = int(input("Inserisci il numero di colonne: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

x = int(input("Inserisci il valore da cercare: "))

contatore = 0

for i in range(n):
    for j in range(m):
        if matrice[i][j] == x:
            contatore += 1

print("Il valore", x, "compare", contatore, "volte.")
```

2.6.4 Somma degli elementi delle righe

```
n = int(input("Inserisci il numero di righe: "))
m = int(input("Inserisci il numero di colonne: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

for i in range(n):
    somma = 0
    for j in range(m):
        somma += matrice[i][j]

print("Somma della riga", i + 1, ":", somma)
```

2.6.5 Somma degli elementi delle colonne

```
n = int(input("Inserisci il numero di righe: "))
m = int(input("Inserisci il numero di colonne: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

for j in range(m):
    somma = 0

    for i in range(n):
        somma += matrice[i][j]

    print("Somma della colonna", j + 1, ":", somma)
```

2.6.6 Prodotto scalare

```
n = int(input("Inserisci il numero di righe: "))
m = int(input("Inserisci il numero di colonne: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

k = int(input("Inserisci il valore k: "))

nuova_matrice = []

for i in range(n):
    riga = []

    for j in range(m):
        riga.append(matrice[i][j] * k)

    nuova_matrice.append(riga)

print("Matrice risultante:")

for i in range(n):
    print(nuova_matrice[i])
```

2.6.7 Diagonale principale

```
n = int(input("Inserisci la dimensione della matrice: "))

matrice = []

for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(n):
        valore = int(input(f"Inserisci l'elemento [{i}][{j}]: "))
        riga.append(valore)
    matrice.append(riga)

somma_diagonale = 0
somma_sopra = 0
somma_sotto = 0

for i in range(n):
    for j in range(n):

        if i == j:
            somma_diagonale += matrice[i][j]

        elif i < j:
            somma_sopra += matrice[i][j]

        elif i > j:
            somma_sotto += matrice[i][j]

print("Somma diagonale principale:", somma_diagonale)
print("Somma sopra la diagonale:", somma_sopra)
print("Somma sotto la diagonale:", somma_sotto)
```

2.6.8 Temperature di una città

```
n = int(input("Inserisci il numero di città: "))
m = 7

temperature = []

for i in range(n):
    riga = []

    print("Inserimento temperature della città'", i + 1)

    for j in range(m):
        temperatura = float(input(f"Inserisci la
            temperatura del giorno {j + 1}: "))
        riga.append(temperatura)

    temperature.append(riga)

# Media di ogni città'
medie_citta = []

for i in range(n):
    somma = 0

    for j in range(m):
        somma += temperature[i][j]

    media = somma / m
    medie_citta.append(media)

    print("Media città'", i + 1, ":", media)

# Città' con temperatura media piu' alta
massima_media = medie_citta[0]
citta_massima = 0

for i in range(1, n):
    if medie_citta[i] > massima_media:
        massima_media = medie_citta[i]
        citta_massima = i

print("La città' con la temperatura media piu' alta e'",
    citta_massima + 1)

# Media di ogni giornata
for j in range(m):
    somma = 0

    for i in range(n):
        somma += temperature[i][j]

    media = somma / n
```

```
print("Media del giorno", j + 1, ":", media)
```

2.6.9 Vendite di un negozio

```
n = int(input("Inserisci il numero di reparti: "))
m = 7

vendite = []

for i in range(n):
    riga = []

    print("Inserimento vendite del reparto", i + 1)

    for j in range(m):
        quantita = int(input(f"Prodotti venduti nel
                               giorno {j + 1}: "))
        riga.append(quantita)

    vendite.append(riga)

# Totale vendite di ogni reparto
totali_reparti = []

for i in range(n):
    totale = 0

    for j in range(m):
        totale += vendite[i][j]

    totali_reparti.append(totale)

    print("Totale reparto", i + 1, ":", totale)

# Reparto con piu' vendite
massimo = totali_reparti[0]
reparto_massimo = 0

for i in range(1, n):
    if totali_reparti[i] > massimo:
        massimo = totali_reparti[i]
        reparto_massimo = i

print("Il reparto con piu' vendite e'", reparto_massimo + 1)

# Totale vendite di ogni giorno
totali_giorni = []

for j in range(m):
    totale = 0

    for i in range(n):
        totale += vendite[i][j]

    totali_giorni.append(totale)
```

```
        print("Totale del giorno", j + 1, ":", totale)

# Giorno con piu' vendite
giorno_massimo = 0

for j in range(1, m):
    if totali_giorni[j] > totali_giorni[giorno_massimo]:
        giorno_massimo = j

print("Il giorno con piu' vendite e'", giorno_massimo + 1)
```

2.6.10 Consumi elettrici

```
n = int(input("Inserisci il numero di edifici: "))
m = 24

consumi = []

for i in range(n):
    riga = []

    print("Inserimento consumi dell'edificio", i + 1)

    for j in range(m):
        consumo = float(input(f"Consumo dell'ora {j}: "))
        riga.append(consumo)

    consumi.append(riga)

# Consumo totale di ogni edificio
totali_edifici = []

for i in range(n):
    totale = 0

    for j in range(m):
        totale += consumi[i][j]

    totali_edifici.append(totale)

    print("Consumo edificio", i + 1, ":", totale, "kWh")

# Edificio con consumo maggiore
edificio_massimo = 0

for i in range(1, n):
    if totali_edifici[i] > totali_edifici[edificio_massimo]:
        edificio_massimo = i

print("L'edificio con il consumo maggiore e'",
      edificio_massimo + 1)

# Consumo complessivo di ogni ora
totali_ore = []

for j in range(m):
    totale = 0

    for i in range(n):
        totale += consumi[i][j]

    totali_ore.append(totale)
```

```
        print("Consumo complessivo dell'ora", j, ":", totale, "kWh")

# Ora con consumo maggiore
ora_massima = 0

for j in range(1, m):
    if totali_ore[j] > totali_ore[ora_massima]:
        ora_massima = j

print("L'ora con il consumo maggiore e'", ora_massima)
```

2.6.11 Rendimento studenti

```
n = int(input("Inserisci il numero di studenti: "))
m = int(input("Inserisci il numero di materie: "))

voti = []

for i in range(n):
    riga = []

    print("Inserimento voti dello studente", i + 1)

    for j in range(m):
        voto = float(
            input(f"Inserisci il voto della materia {j + 1}: "))
        riga.append(voto)

    voti.append(riga)

# Media di ogni studente
medie_studenti = []

for i in range(n):
    somma = 0

    for j in range(m):
        somma += voti[i][j]

    media = somma / m
    medie_studenti.append(media)

    print("Media studente", i + 1, ":", media)

# Studente con media piu' alta
studente_massimo = 0

for i in range(1, n):
    if medie_studenti[i] > medie_studenti[studente_massimo]:
        studente_massimo = i

print("Lo studente con la media piu' alta e':",
      studente_massimo + 1)

# Media di ogni materia
medie_materie = []

for j in range(m):
    somma = 0

    for i in range(n):
        somma += voti[i][j]
```

```
        media = somma / n
        medie_materie.append(media)

    print("Media materia", j + 1, ":", media)

# Materia con media piu' alta
materia_massima = 0

for j in range(1, m):
    if medie_materie[j] > medie_materie[materia_massima]:
        materia_massima = j

print("La materia con la media piu' alta e'", materia_massima
      + 1)
```

2.6.12 Parcheggio multipiano

```
n = int(input("Inserisci il numero di piani: "))
m = int(input("Inserisci il numero di posti per piano: "))

parcheggio = []

for i in range(n):
    riga = []

    print("Inserimento dati del piano", i + 1)

    for j in range(m):
        valore = int(input(f"Posto {j + 1} (0 = libero,
                             1 = occupato): "))
        riga.append(valore)

    parcheggio.append(riga)

liberi = 0
occupati = 0

# Conteggio posti liberi e occupati
for i in range(n):
    for j in range(m):

        if parcheggio[i][j] == 0:
            liberi += 1
        else:
            occupati += 1

print("Posti liberi:", liberi)
print("Posti occupati:", occupati)

# Piano con piu' posti liberi
piano_massimo = 0
massimo_liberi = 0

for i in range(n):
    liberi_piano = 0

    for j in range(m):
        if parcheggio[i][j] == 0:
            liberi_piano += 1

    if liberi_piano > massimo_liberi:
        massimo_liberi = liberi_piano
        piano_massimo = i

print("Il piano con piu' posti liberi e':", piano_massimo + 1)

# Percentuale di occupazione
totale_posti = n * m
```

```
percentuale = occupati / totale_posti * 100  
  
print("Percentuale di occupazione:", percentuale, "%")
```

2.7 Funzioni

2.7.1 Somma

```
# Definizione della funzione che somma due numeri
def somma(a, b):
    # Restituisce la somma dei due numeri
    return a + b

# Programma principale

# Chiediamo all'utente di inserire il primo numero
numero1 = int(input("Inserisci il primo numero: "))

# Chiediamo all'utente di inserire il secondo numero
numero2 = int(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Chiamiamo la funzione somma passando i due numeri
risultato = somma(numero1, numero2)

# Stampiamo il risultato
print("La somma e':", risultato)
```

2.7.2 Calcolatrice

```
# Definizione delle funzioni della calcolatrice

def somma(a, b):
    # Restituisce la somma
    return a + b

def differenza(a, b):
    # Restituisce la differenza
    return a - b

def prodotto(a, b):
    # Restituisce il prodotto
    return a * b

def divisione(a, b):
    # Controllo per evitare divisione per zero
    if b == 0:
        return "Errore: divisione per zero"
    return a / b

# Programma principale

# Chiediamo i numeri all'utente
numero1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))
numero2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Mostriamo il menu delle operazioni
print("\nScegli l'operazione:")
print("1 - Somma")
print("2 - Differenza")
print("3 - Prodotto")
print("4 - Divisione")

# Leggiamo la scelta dell'utente
scelta = input("Inserisci il numero dell'operazione: ")

# Eseguiamo l'operazione scelta
if scelta == "1":
    risultato = somma(numero1, numero2)
elif scelta == "2":
    risultato = differenza(numero1, numero2)
elif scelta == "3":
    risultato = prodotto(numero1, numero2)
elif scelta == "4":
    risultato = divisione(numero1, numero2)
else:
    risultato = "Operazione non valida"

# Stampiamo il risultato
print("Risultato:", risultato)
```

2.7.3 Saluto personale

```
# Definizione della funzione
def saluta(nome):
    # Stampa il messaggio di saluto usando il nome passato
    # come parametro
    print("Ciao,", nome + "!")

# Programma principale

# Chiediamo all'utente di inserire il proprio nome
nome_utente = input("Inserisci il tuo nome: ")

# Chiamiamo la funzione passando il nome inserito
saluta(nome_utente)
```

2.7.4 Numero pari o dispari

```
def pari(n):  
    # Ritorna True se n e' pari, False altrimenti  
    if(n % 2 == 0):  
        return True  
    else:  
        return False  
  
numero = int(input("Inserisci un numero: "))  
  
if pari(numero):  
    print("Il numero e' pari")  
else:  
    print("Il numero e' dispari")
```

2.7.5 Calcolo del quadrato

```
def quadrato(x):  
    # Ritorna il quadrato di x  
    return x ** 2  
  
numero = float(input("Inserisci un numero: "))  
print("Il quadrato e'", quadrato(numero))
```

2.7.6 Calcolo del cubo

```
def cubo(x):  
    # Ritorna il cubo di x  
    return x ** 3  
  
numero = float(input("Inserisci un numero: "))  
print("Il cubo e'", cubo(numero))
```

2.7.7 Media di due numeri

```
def media(a, b):  
    # Ritorna la media di due numeri  
    return (a + b) / 2  
  
num1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))  
num2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))  
  
print("La media e':", media(num1, num2))
```

2.7.8 Conversione da Celsius a Fahrenheit

```
def celsius_to_fahrenheit(c):  
    # Formula di conversione  
    return (9/5) * c + 32  
  
celsius = float(input("Inserisci la temperatura in Celsius: "))  
print("Temperatura in Fahrenheit:", celsius_to_fahrenheit(  
    celsius))
```

2.7.9 Calcolo del perimetro di un rettangolo

```
def perimetro(l, h):  
    # Ritorna il perimetro del rettangolo  
    return 2 * (l + h)  
  
lunghezza = float(input("Inserisci la lunghezza: "))  
altezza = float(input("Inserisci l'altezza: "))  
  
print("Il perimetro e'", perimetro(lunghezza, altezza))
```

2.7.10 Velocità media

```
def velocita_media(d, t):  
    # Controllo per evitare divisione per zero  
    if t == 0:  
        return "Errore: tempo non puo' essere zero"  
    return d / t  
  
distanza = float(input("Inserisci lo spazio (in metri): "))  
tempo = float(input("Inserisci il tempo (in secondi): "))  
  
print("La velocita' media e'", velocita_media(distanza, tempo)  
      , "m/s")
```

2.7.11 Energia cinetica

```
def energia_cinetica(m, v):  
    # Formula:  $E_k = 1/2 * m * v^2$   
    return 0.5 * m * (v ** 2)  
  
massa = float(input("Inserisci la massa (kg): "))  
velocita = float(input("Inserisci la velocita' (m/s): "))  
  
print("Energia cinetica:", energia_cinetica(massa, velocita), "  
J")
```

2.7.12 Forza di gravità

```
def forza_gravitazionale(m1, m2, r):  
    # Costante gravitazionale  
    G = 6.674e-11  
  
    # Controllo per evitare divisione per zero  
    if r == 0:  
        return "Errore: distanza non puo' essere zero"  
  
    return G * m1 * m2 / (r ** 2)  
  
m1 = float(input("Inserisci la prima massa (kg): "))  
m2 = float(input("Inserisci la seconda massa (kg): "))  
r = float(input("Inserisci la distanza (m): "))  
  
print("Forza gravitazionale:", forza_gravitazionale(m1, m2, r),  
      "N")
```

2.7.13 Somma dei primi N numeri

```
def somma_primi(N):  
    # Somma dei primi N numeri interi positivi  
    somma = 0  
    for i in range(1, N + 1):  
        somma += i  
    return somma  
  
N = int(input("Inserisci N: "))  
print("La somma e':", somma_primi(N))
```

2.7.14 Tabellina di un numero

```
def tabellina(n):  
    # Stampa la tabellina da 1 a 10  
    for i in range(1, 11):  
        print(n, "x", i, "=", n * i)  
  
numero = int(input("Inserisci un numero: "))  
tabellina(numero)
```

2.7.15 Prodotto di una lista

```
def prodotto_lista(lista):  
    # Calcola il prodotto degli elementi  
    prodotto = 1  
    for num in lista:  
        prodotto *= num  
    return prodotto  
  
lista = []  
  
# Inserimento di 5 numeri  
for i in range(5):  
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))  
    lista.append(numero)  
  
print("Il prodotto e'", prodotto_lista(lista))
```

2.7.16 Contatore di numeri pari

```
def conta_pari(lista):
    # Conta quanti numeri pari ci sono
    count = 0
    for num in lista:
        if num % 2 == 0:
            count += 1
    return count

lista = []

# Inserimento di 5 numeri
for i in range(5):
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero)

print("Numeri pari:", conta_pari(lista))
```

2.7.17 Fattoriale di un numero

```
def fattoriale(n):  
    # Calcola il fattoriale di n  
    risultato = 1  
    for i in range(1, n + 1):  
        risultato *= i  
    return risultato  
  
numero = int(input("Inserisci un numero: "))  
print("Il fattoriale e'", fattoriale(numero))
```

2.7.18 Somma dei numeri dispari in una lista

```
def somma_dispari(lista):  
    somma = 0  
    for num in lista:  
        if num % 2 != 0:  
            somma += num  
    return somma  
  
lista = []  
for i in range(5):  
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))  
    lista.append(numero)  
  
print("Somma dei dispari:", somma_dispari(lista))
```

2.7.19 Trova il massimo in una lista

```
def massimo(lista):
    max_val = lista[0]
    for num in lista:
        if num > max_val:
            max_val = num
    return max_val

N = int(input("Inserisci la quantita' di numeri: "))
lista = []
for i in range(N):
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero)

print("Il massimo e'", massimo(lista))
```

2.7.20 Conta vocali in una parola

```
def conta_vocali(parola):  
    vocali = "aeiou"  
    count = 0  
    for lettera in parola.lower():  
        if lettera in vocali:  
            count += 1  
    return count  
  
parola = input("Inserisci una parola: ")  
print("Numero di vocali:", conta_vocali(parola))
```

2.7.21 Filtra numeri maggiori di N

```
def filtra_magiori(lista, N):
    nuova_lista = []
    for num in lista:
        if num > N:
            nuova_lista.append(num)
    return nuova_lista

n = int(input("Inserisci la quantita' di numeri: "))
lista = []
for i in range(n):
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero)

N = int(input("Inserisci il valore di N: "))
print("Numeri maggiori di N:", filtra_magiori(lista, N))
```

2.7.22 Lista dei quadrati

```
def quadrati(lista):
    nuova_lista = []
    for num in lista:
        nuova_lista.append(num ** 2)
    return nuova_lista

n = int(input("Inserisci la quantita' di numeri: "))
lista = []
for i in range(n):
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero)

print("Lista dei quadrati:", quadrati(lista))
```

2.7.23 Statistiche su una lista

```
def somma(lista):
    s = 0
    for num in lista:
        s += num
    return s

def media(lista):
    return somma(lista) / len(lista)

def massimo(lista):
    max_val = lista[0]
    for num in lista:
        if num > max_val:
            max_val = num
    return max_val

def minimo(lista):
    min_val = lista[0]
    for num in lista:
        if num < min_val:
            min_val = num
    return min_val

lista = []
n = int(input("Quanti numeri vuoi inserire? "))

for i in range(n):
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero)

print("1 - Somma")
print("2 - Media")
print("3 - Massimo")
print("4 - Minimo")

scelta = input("Scegli l'operazione: ")

if scelta == "1":
    print("Somma:", somma(lista))
elif scelta == "2":
    print("Media:", media(lista))
elif scelta == "3":
    print("Massimo:", massimo(lista))
elif scelta == "4":
    print("Minimo:", minimo(lista))
else:
    print("Scelta non valida")
```

2.7.24 Gestione voti studenti

```
def media_voti(lista):
    return sum(lista) / len(lista)

def voti_sufficienti(lista):
    count = 0
    for voto in lista:
        if voto >= 6:
            count += 1
    return count

def voti_insufficienti(lista):
    count = 0
    for voto in lista:
        if voto < 6:
            count += 1
    return count

voti = []
n = int(input("Quanti voti vuoi inserire? "))

for i in range(n):
    voto = float(input("Inserisci un voto: "))
    voti.append(voto)

print("Media:", media_voti(voti))
print("Voti sufficienti:", voti_sufficienti(voti))
print("Voti insufficienti:", voti_insufficienti(voti))
```

2.7.25 Gioco: Indovina il numero

```
import random

def genera_numero():
    return random.randint(1, 100)

def chiedi_numero():
    return int(input("Inserisci un numero: "))

def controlla_numero(n_segreto, n_utente):
    if n_utente > n_segreto:
        print("Troppo alto")
        return False
    elif n_utente < n_segreto:
        print("Troppo basso")
        return False
    else:
        print("Esatto!")
        return True

numero_segreto = genera_numero()

indovinato = False
while not indovinato:
    numero = chiedi_numero()
    indovinato = controlla_numero(numero_segreto, numero)
```

2.7.26 Gioco: Caccia al cibo

Provate a risolvere senza soluzione